ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 01

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න.
- පිළිතුරු සහ ඒවා ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමට සෑම ප්‍රශ්නයක් යටතේම ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- පිළිතුරු සපයන විට අදාළ පියවර සහ නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- ලකුණු: A කොටස – එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්; B කොටස – එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්.
- ගණනය කිරීම් සඳහා අමු කඩදාසි ඉල්ලා ගත හැක.

කොටස	A (1 – 25)	B1	B2	B3	B4	B5	එකතුව
ලකුණු	/50	/10	/10	/10	/10	/10	/100

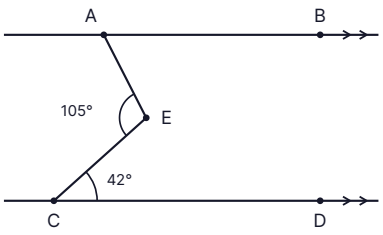
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න. (එකකට ලකුණු 2) π = 22/7 ලෙස ගන්න.

1. කසුන්ගේ ගොවිපළේ ඇති කුඹුරක වල් පැළෑටි, එකම වේගයෙන් වැඩ කරන කම්කරුවන් 12 දෙනෙකුට දින 15 කින් ඉවත් කළ හැකිය. එම කුඹුර දින 9 කින් පිරිසිදු කිරීමට තවත් කම්කරුවන් කී දෙනෙකු අවශ්‍ය ද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. BÂE හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

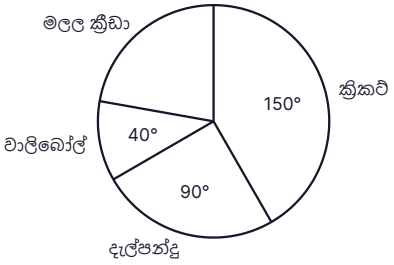
3. සුළු කරන්න: $\frac{3}{4x} + \frac{5}{6x} - \frac{1}{3x}$

පිළිතුර: .....

4. පාදය ත්‍රිකෝණයක් වන ඍජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් විය **නොහැක්කේ** පහත දැක්වෙන චතුරස්‍ර අතරින් කුමක් ද? එය ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ යොදන්න.
(i) සමචතුරස්‍රයක් (ii) සමචතුරස්‍රයක් නොවන රොම්බසයක් (iii) ඍජුකෝණාස්‍රයක්

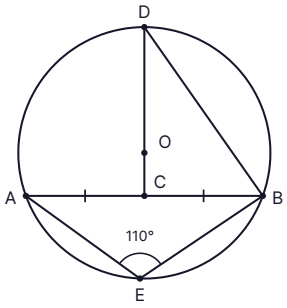
පිළිතුර: .....

5. පන්තියක සිසුන්ගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව දැක්වෙන වට සටහනකි. සෑම සිසුවෙකුම තෝරා ගත්තේ එක් ක්‍රීඩාවක් පමණි. වොලිබෝල් තෝරා ගත් සිසුන් ගණන 12 කි. ක්‍රිකට් තෝරා ගත් සිසුන් ගණන කීයද?



පිළිතුර: .....

6. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB ජ්‍යාව C හිදී සමච්ඡේදනය වන අතර DOC සරල රේඛාවකි. AÊB = 110° නම්, CD̂B සොයන්න.



පිළිතුර: .....

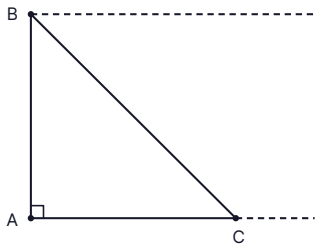
7. සාධක සොයන්න: $3x^2 - 75$

පිළිතුර: .....

8. $10^{0.6990} = 5$ බව දී ඇත. lg 50 හි අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

9. AB යනු තිරස් බිමක පිහිටි සිරස් විදුලි කණුවකි ($B\hat{A}C = 90°$). බිමේ C හි සිටින කසුන් B හි ඇති විදුලි බුබුළ දෙස ඉහළට බලයි; B හි සිටින සේවකයා කසුන් දෙස පහළට බලයි. රූපයේ C සිට B හි ආරෝහණ කෝණය a ලෙසත්, B සිට C හි අවරෝහණ කෝණය b ලෙසත් ලකුණු කර, a සහ b අතර සම්බන්ධය ලියන්න.



පිළිතුර: .....

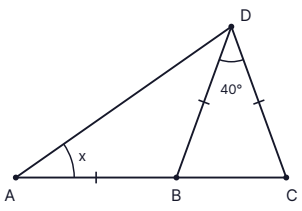
10. සිලින්ඩරාකාර ටින් එකක උස එහි පාද අරය r මෙන් 4 ගුණයකි. පාද අරය r සහ උස h වූ සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය $2\pi rh$ වේ. ටින් එකේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය වසා දැමීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයේ සිට එහි වෘත්තාකාර පාදය වසා දැමීමට අවශ්‍ය කඩදාසි වර්ගඵලයට අනුපාතය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

11. මුහුණත් හතරේ පිළිවෙළින් 2, 4, 6 සහ 8 ලකුණු කර ඇති සමතුලිත චතුස්තල දාදු දෙකක් එක් වරක් උඩ දමනු ලැබේ. දාදු දෙක නිබෙන පතුලේ මුහුණත්වල අංකවල එකතුව 12 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ ABC සරල රේඛාවකි. AB = BD = DC වේ. $B\hat{D}C = 40°$ නම්, x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. සර්වත්‍ර කුලකය ξ = {1, 2, 3, ..., 10} වේ. A = {12 හි සාධක}, B = {ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා} වේ. නිවැරදි ප්‍රකාශය ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ යොදන්න.
(i) $A \cap B = \{2, 4\}$ (ii) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$ (iii) $n(A') = 4$

පිළිතුර: .....

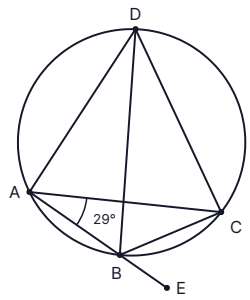
14. සුළු කරන්න: $\frac{6x^3y^2 \times 5xy^3}{10x^2y^2}$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩියක දෙවන පදය සහ තෙවන පදය පිළිවෙළින් −12 සහ 6 වේ. එහි පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. රූපයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. BD මගින් $A\hat{D}C$ සමච්ඡේදනය වේ. AB, E දක්වා දික් කර ඇත. $B\hat{A}C = 29°$ නම්, $C\hat{B}E$ සොයන්න.



පිළිතුර: .....

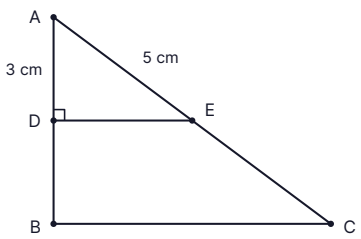
17. $24p^3q^2$, $36p^2q^3$ සහ $60p^2q$ යන පදවල මහා පොදු සාධකය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. වර්ගඵලය 154 cm^2 වන ත්‍රිකෝණාකාර පාදයක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයක් සහ ඍජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක් සමාන උසකින් හා සමාන පරිමාවකින් යුක්ත වේ. සිලින්ඩරයේ පාද අරය r සොයන්න. (සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$)

පිළිතුර: .....

19. ABC ත්‍රිකෝණයේ D සහ E යනු පිළිවෙළින් AB සහ AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වේ. $A\hat{D}E = 90°$ වේ. AD = 3 cm සහ AE = 5 cm වේ. BCED ත්‍රාපීසියමේ පරිමිතිය සොයන්න.

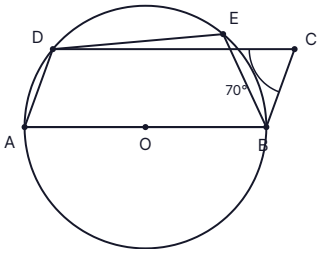


පිළිතුර: .....

20. (2, 3) සහ (6, 5) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AOB සරල රේඛාවකි. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. $B\hat{C}D = 70°$ නම්, $D\hat{E}B$ සොයන්න.

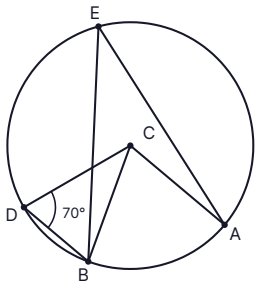


පිළිතුර: .....

22. නදීෂා මුදලක් වාර්ෂික 5% වැල් පොලියට වසර 2 ක් ආයෝජනය කළාය. වසර 2 කට පසු ඇයට ලැබුණු මුළු මුදල රු. 22 050 කි. ඇය ආයෝජනය කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ C කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AC ∥ BD වේ. $B\hat{D}C = 70°$ නම්, $A\hat{E}B$ සොයන්න.

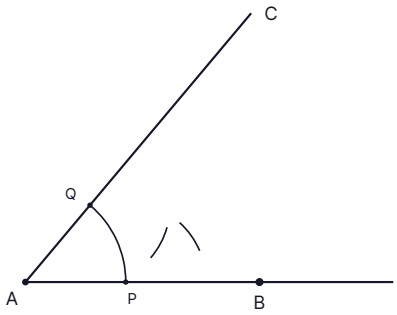


පිළිතුර: .....

24. $4x + 15 > 3$ අසමානතාව විසඳා, එය තෘප්ත කරන x හි සෘණ නිඛිල අගයන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. AB සහ AC මාර්ග දෙක A හිදී හමුවේ. වෘත්තාකාර පොකුණක් AB මාර්ගය B හිදී ස්පර්ශ කරන අතර AC මාර්ගයද ස්පර්ශ කරයි. පොකුණේ කේන්ද්‍රය සෙවීමට අවශ්‍ය ඉදිකිරීමේ කොටසක් රූපයේ දක්වා ඇත. සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් භාවිතයෙන් ඉදිකිරීම සම්පූර්ණ කර පොකුණේ කේන්ද්‍රය O ලෙස ලකුණු කරන්න.



පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු ලියන්න. (එකකට ලකුණු 10) අවශ්‍ය අවස්ථාවල π = 22/7 ලෙස ගන්න.

1. ගුරුවරියක් වන දිලිනි, තම මාසික වැටුපෙන් රු. 75 000 ට වඩා වැඩි කොටසට 10% ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. බද්ද ගෙවූ පසු ඇයට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{5}$ ක් ආහාර සඳහා වියදම් කරන අතර, ඉතිරි මුදලින් $\frac{5}{8}$ ක් අනෙකුත් වියදම් සඳහා යොදයි.

(i) ආහාර සඳහා වියදම් කළ පසු, ඇයට ලැබෙන මුදලේ කවර භාගයක් ඉතිරි වේ ද? (ලකුණු 1)

(ii) ආහාර සහ අනෙකුත් වියදම් දෙකම සඳහා වියදම් කළ පසු, ඇයට ලැබෙන මුදලේ කවර භාගයක් ඉතිරි වේ ද? (ලකුණු 2)

(iii) දෙවර්ගයේ වියදම්වලින් පසු ඉතිරි වන මුදල රු. 36 000 කි. ඇය ආහාර සඳහා සහ අනෙකුත් වියදම් සඳහා වියදම් කරන මුදල් වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

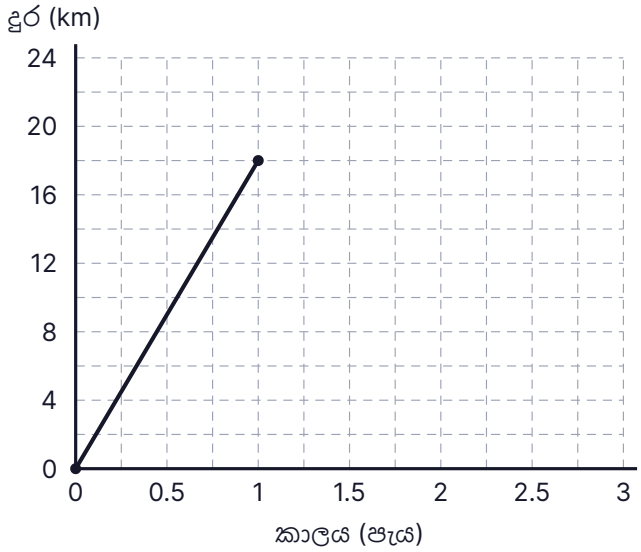
(iv) බද්ද ගෙවීමට පෙර ඇගේ මාසික වැටුප සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) බද්ද නොගෙවිය යුතු වන පරිදි බදු රහිත සීමාව ඉහළ දැමූ අවස්ථාවක, ඇය ආහාර සඳහා වියදම් කරන මුදල නොවෙනස්ව පවතී යැයි සලකන්න. ඇගේ වැටුපෙන් ආහාර සඳහා වියදම් කරන්නේ කවර ප්‍රතිශතයක් ද? (ලකුණු 2)

2. **(a)** රවි තම නිවසේ සිට කසුන්ගේ ගොවිපළට ඒකාකාර වේගයෙන් බයිසිකලයෙන් යයි. ඔහුගේ ගමනේ පළමු පැය සඳහා දුර-කාල ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වෙන දැලෙහි අඳින ලදී. ඔහු ගොවිපළේ මිනිත්තු 30 ක් රැඳී සිට, ඉන්පසු එම මාර්ගයෙන්ම ඒකාකාර වේගයකින් පැය 1½ කින් නැවත නිවසට පැමිණේ.

(i) සම්පූර්ණ ගමන සඳහා දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

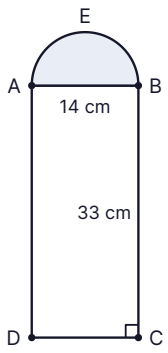
(ii) ආපසු ගමනේ දී ඔහුගේ වේගය km h^{-1} වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)



(b) රූපයේ (පරිමාණයට අඳින ලද නොවේ) දැක්වෙන තල රූපය, විෂ්කම්භය AB = 14 cm වූ AEB අර්ධ වෘත්තයකින් සහ BC = 33 cm, $B\hat{C}D = 90°$ වූ ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයකින් සමන්විත වේ. $\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න.

(i) රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක් ද? (ලකුණු 3)



3. කසුන් සිය කඩ කාමරයක් මසකට රු. 12 500 බැගින් කුලියට දී, වසරේ කුලිය එකවර ලබා ගනී. නගර සභාව විසින් කඩ කාමරයේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 50 000 ක් ලෙස තක්සේරු කර, තක්සේරු වටිනාකමෙන් 10% ක වාර්ෂික වරිපනම් බද්දක් අය කරයි. කසුන් වසරේ කුලියෙන් 10% ක් නඩත්තු කිරීම් සඳහා වියදම් කරයි. වරිපනම් බද්ද සහ නඩත්තු වියදම ගෙවූ පසු ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර, එකක් රු. 80 බැගින් වූ කොටස් මිල දී ගනී. සෑම කොටසකටම එහි වටිනාකමෙන් 7.5% ක වාර්ෂික ලාභාංශයක් ලැබෙන අතර, ඔහුට වසර සඳහා ලාභාංශ ලෙස රු. 15 000 ක් ලැබේ.

(i) ඔහු ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බද්ද සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වරිපනම් බද්ද සහ නඩත්තු වියදම ගෙවූ පසු ඉතිරි මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

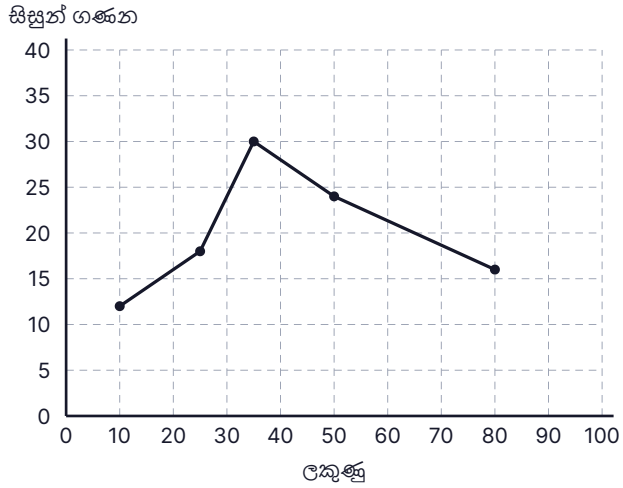
(iii) සොයන්න:

(a) ඔහු මිල දී ගත් කොටස් ගණන, (ලකුණු 3)

(b) කොටස් සඳහා ඔහු ආයෝජනය කළ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස, ඔහු එකතු කළ අමතර මුදල. (ලකුණු 3)

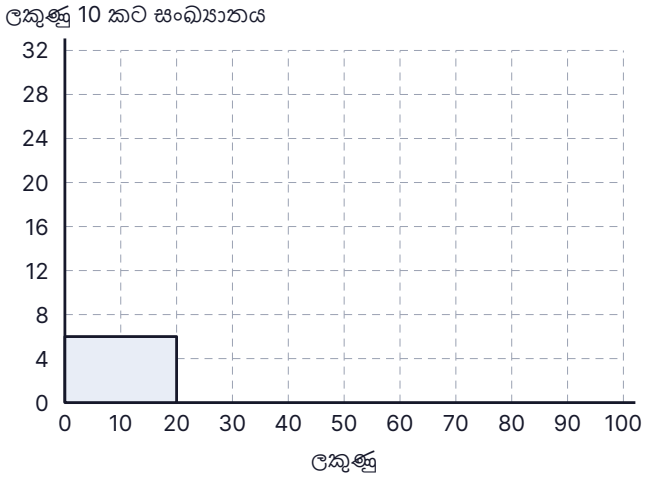
4. කසුන්ගේ පාසලේ සිසුන් 100 දෙනෙකු ගණිත පරීක්ෂණයකින් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රයකින් දැක්වේ. ලක්ෂ්‍ය අඳින ලද්දේ පන්ති ප්‍රාන්තරවල මධ්‍ය අගයන් වලටය. අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත වගුවක්ද දී ඇත. 20 – 30 වැනි පන්තියට 20 අඩංගු වන නමුත් 30 අඩංගු නොවේ.

ලකුණු	සිසුන් ගණන	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
0 – 20	12	12
20 – 30	.....	.....
30 – 40	.....	.....
40 – 60	.....	.....
60 – 100	.....	.....



(i) සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රය ඇසුරෙන් වගුවේ “සිසුන් ගණන” තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(ii) පන්ති ප්‍රාන්තර සමාන පළලින් නොවන බැවින් ජාල රේඛයේ සෑම තීරයකම උස, ලකුණු 10 කට සංඛ්‍යාතය (සංඛ්‍යාතය ÷ පන්ති පළල × 10) වේ. 0 – 20 පන්තියේ තීරය දැනටමත් අඳින ලදී. පහත දැලෙහි ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)



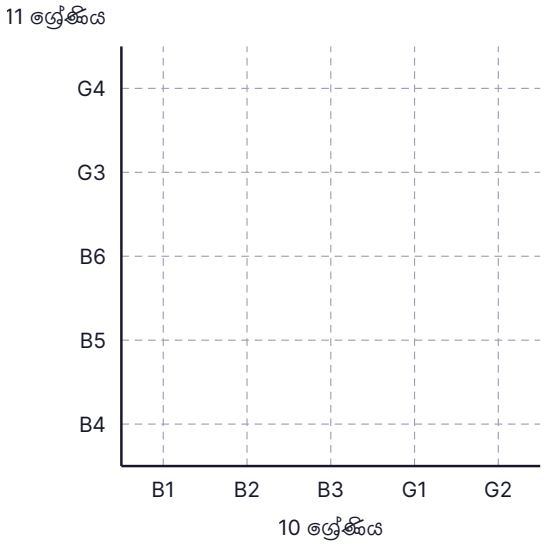
(iii) වගුවේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සිසුවෙකු අහඹු ලෙස තෝරා ගනු ලැබේ. ඒ සිසුවා ලකුණු 40 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලබා ඇති වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

5. රිලේ ධාවන කණ්ඩායමක් සඳහා ක්‍රීඩා ගුරුවරියක් වන නදීෂා, 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමෙන් එක් සිසුවෙකු සහ 11 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමෙන් එක් සිසුවෙකු අහඹු ලෙස තෝරා ගනී. 10 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් තිදෙනෙක් (B1, B2, B3) සහ ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් (G1, G2) සිටී. 11 ශ්‍රේණියේ කණ්ඩායමේ පිරිමි ළමුන් තිදෙනෙක් (B4, B5, B6) සහ ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් (G3, G4) සිටී. නියැදි අවකාශය ලකුණු කිරීම සඳහා දැල දී ඇත.

(i) මෙම තේරීමේ නියැදි අවකාශය දැලෙහි '×' ලකුණෙන් ලකුණු කරන්න. (ලකුණු 2)

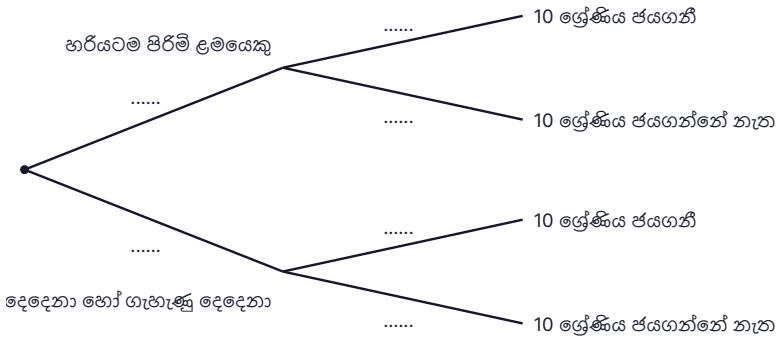
(ii) හරියටම එක් පිරිමි ළමයෙකු තෝරා ගැනෙන ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍රවලින් වට කර, මෙම සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)



හරියටම එක් පිරිමි ළමයෙකු තෝරා ගත්තොත් 10 ශ්‍රේණිය ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව $\frac{3}{5}$ කි. පිරිමි දෙදෙනෙකු හෝ ගැහැණු දෙදෙනෙකු තෝරා ගත්තොත් 10 ශ්‍රේණිය ජය ගැනීමේ සම්භාවිතාව $\frac{2}{5}$ කි.

(iii) රුක් සටහනේ සම්භාවිතා සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

(iv) 10 ශ්‍රේණිය ජය නොගැනීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)



*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***